

日期:2026/05/12

講者: 楊勝州

題目: 綠色科技與光電元件之發展應用

何謂綠色科技

綠色科技的主要宗旨是：

- 節能減碳
- 降低能源使用
- 減少空氣污染

綠色科技的範圍：

- 綠色能源：太陽能
- 綠色食品：有機、無農藥食品
- 綠色交通：腳踏車、電動車
- 綠色建築
- 綠色照明：LED
- 綠色材料：水、樹葉、氧化鋅材料
- 綠色家電：節能、可回收、環保材料產品

能源與再生能源關係

能源可分成傳統能源、新能源與再生能源。

化石能源屬於傳統能源包含：

- 石油
- 煤炭
- 天然氣

新能源或能源新利用包含：

- 燃料電池
- 電動機車
- 淨煤技術

再生能源包含：

- 太陽能
 - 風力
 - 水力
 - 地熱能
 - 生質能
-

太陽能電池種類

主要種類包含：

- 矽晶圓太陽能電池
 - 非晶系矽太陽能電池
 - 銅銦鎳二硒太陽能電池
 - 鎢碲薄膜太陽能電池
 - 矽薄膜太陽能電池
 - 染料敏化太陽能電池
 - 化合物太陽能電池
 - 奈米太陽能電池
 - 鈣鈦礦太陽能電池
-